

时间的脚印

时间伯伯，
你是最伟大的旅行家，
你从不犹豫你的脚步，
你走过历史的每一个时代。
——高士其《时间伯伯》

时间一年一年地过去。

时间是没有脚的，而人们却想出了许多法子记录下它的踪迹，用钟表、用日历……但是，在地球上还没有出现人的时候，或者在人还不知道记录时间的时候，到哪里去找寻时间的踪迹呢？

然而，时间仍然被记下来了。在大自然中保存着许多种时间的记录，那躺在山野里的岩石，就是其中重要的一种。每一厘米厚的岩层便代表着几十年到上百年的时间。

在北京故宫，我们还可以看到一种古老的计时装置：铜壶滴漏——水从一个铜壶缓缓地滴进另一个铜壶，时间过去了，这个壶里的水空了，那个壶里的水却又多了起来。时间是看不见的，但是我们用水滴记下了逝去的时间。

岩石是怎样记下时间的呢？

大自然中的各种物质都时时刻刻在运动着：这里在死亡，

那里在生长;这里在建设,那里在破坏。就在我们读这篇文章的时候,地球上某些地方的岩石在被破坏,同时它们又被陆续搬运到低洼的地方堆积起来,开始了重新生成岩石的过程。

真的有“海枯石烂”的时候。

到过山里的人都看见过,在那悬崖绝壁下面,往往堆积着一大摊碎石块。碎石是从哪里来的呢?还不是从那些山崖上崩落下来的!再仔细瞧瞧,还会发现有些还没有崩落的山崖也已经有了裂缝。

不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”:炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……

空气和水中的酸类,腐蚀了岩石中的一部分物质。水流和风还不断地冲刷、吹拂着它。特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。

水和空气还能够进入岩石内部的孔隙中造成破坏。

雨水落到河湖里,渗入到地下,都对岩石有破坏作用。即使在海洋中,海水也在不断地冲击着岸上的石壁。如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。

地面上和地下的生物,也没有放弃对岩石的破坏。

当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。

大块的石头破碎成小块的石子,小块的石子再分裂成细微的沙砾、泥土。狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

越是笨重的石块越跑不远,越是轻小的沙砾越能旅行到遥远的地方。它们被风吹向高空,被水带入大海。蒙古高原发生了风暴之后,北京的居民便忙着掸去身上的尘土。黄河中下游河水变得浑浊,谁都知道这是西北黄土高原被破坏的结果。在山麓、沟壑、河谷、湖泊、海洋等比较低洼的地方,有许多泥沙不断地被留下来,它们填充着湖泊,垫高了河床。我国洞庭湖的面积逐渐缩小、黄河下游的水面比地面还高,就是有许多泥沙沉淀下来的结果。

一年过去了,两年过去了……泥沙越积越厚。堆得厚了,对下层泥沙的压力也逐渐加重,泥沙中的水分被压出了许多,颗粒与颗粒之间压得很紧,甚至可以有分子间的引力。在受到重压的时候,有一些物质填充到泥沙中的孔隙里去,就使泥沙胶结得更紧密了。

经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。

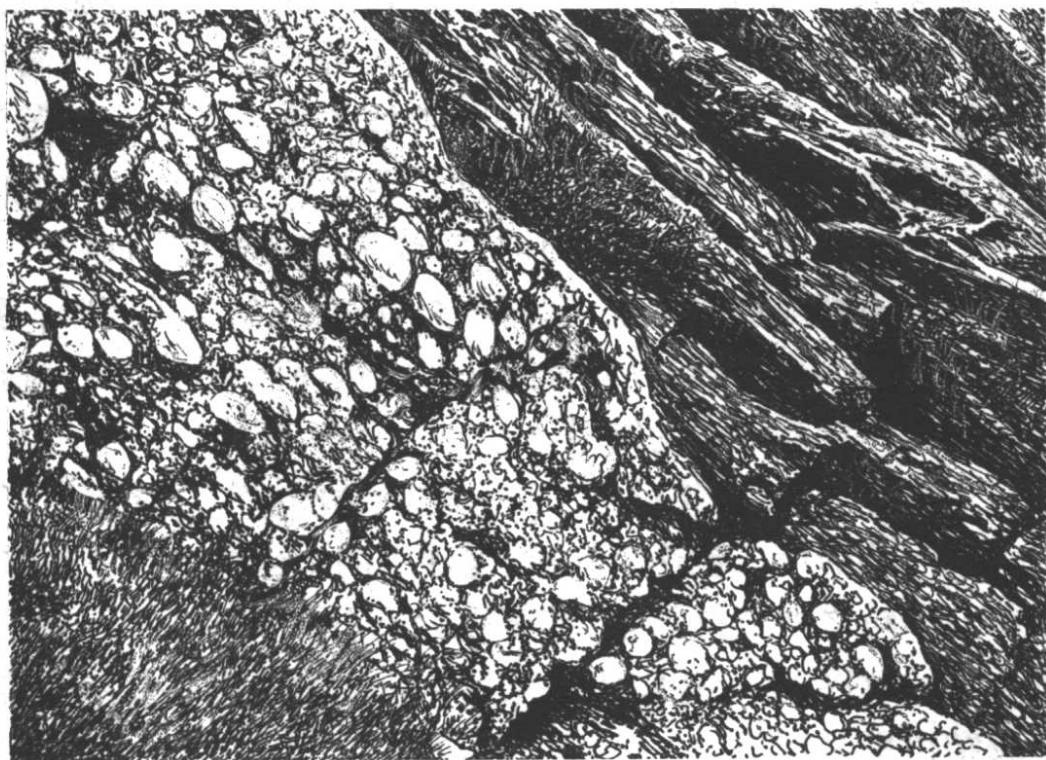
根据计算,大约 3000~10000 年的时间,可以形成 1 米厚的岩石。岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。因为水面是平的,如果湖底也是水平的话,那么从水中分离出来的沉淀物也就是水平地分布着的。

当然,如果海洋或湖泊的底是倾斜的话,那么沉淀物堆积的面也就随着倾斜。在湖边、海边形成的岩石就常常是这样的。

岩石生成以后不断地改变着自己的样子。由于地壳的运动,原来平卧的岩层变得歪斜甚至直立了,但是层与层之间的顺序还不致打乱,根据这些我们仍然可以知道过去的年月。

岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。

有一种很粗糙的石头,叫做“砾岩”。你可以清楚地看到,



砾 岩

砾岩中包含着从前的鹅卵石。这说明了岩石生成的地方,是当时陆地的边缘,较大的石子不能被搬到海或湖的中央,便在岸边留下了。可是,有时候,在粗糙的岩石上覆盖着的岩层,它里面的物质颗粒却逐渐变细了,这是什么道理呢?这是因为地壳下沉,使原来靠岸的地方变成了海洋的中心。

从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。

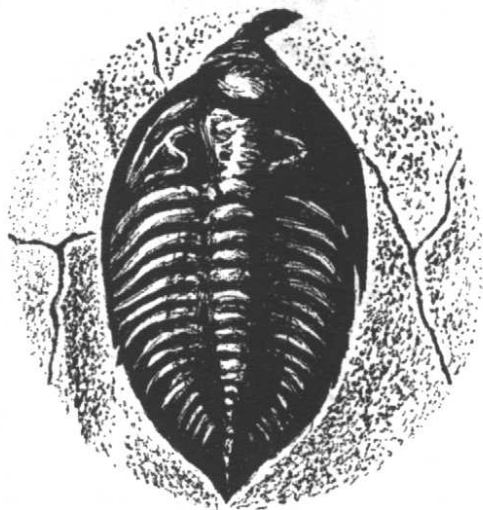
石头颜色的不同,也常常说明着地球上的变化。红色的岩石意味着当时气候非常炎热,而灰黑色常常是寒冷的表示。如果这里的石头有光滑的擦痕,那很可能从前这里有冰河经过。

古代生物的状况,在岩石中更有着丰富的记录。许多生物的尸体由于和泥沙埋在一起,被泥沙紧紧包裹住,没有毁灭消失,而让别的矿物质填充了它的遗体,保留了它的外形甚至

内部的构造。在特殊的情况下,某些生物的尸体竟完整地保存下来了,如北极冻土带中的长毛象、琥珀中的昆虫。所有这些都叫做“化石”。

化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

例如,很多地方都发现了一种海洋生物三叶虫的化石。它告诉我们,在离开现在大约六亿多年前到五亿多年前的那个叫做“寒武纪”的时代,地球上的海洋是多么的宽广。许多高大树木的化石告诉我们,有一个时期地球上的气候是温暖而潮湿的,这是叫做“石炭纪”的时代的特征。还有一些“象”和“犀牛”都长上了长长的毛,这准是天气冷了,说明了“第四纪”冰河时期的来临。



三叶虫

自然界某些转眼就消逝的活动,在石头上也留下了痕迹。如雨打沙滩的遗迹,水波使水底泥沙掀起的波痕,古代动物走过的脚印和天旱时候泥土龟裂的形象……

瞧!大自然给我们保留了多好的记录。实际上,地球上的记录比这篇文章所介绍的还要丰富得多,这里不过是拉开了帷幕的一角而已。

当然,读懂这些记录要比认识甲骨文、钟鼎文或者楔形文字更困难些。但是,不管有多么困难,我们总有办法来读懂它。而在读懂以后,这不仅使我们增加了知识,而且还非常有助于我们去找寻地下的宝藏。例如,“寒武纪”以前形成的古老陆块内藏有许多铁矿;“石炭纪”时期又造成了许多煤矿。



波 痕

如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,
一步一步地走向地下的宝库。